Fully Coupled Wave–Ice Interaction

파트별 쉬운 설명 및 프로젝트 연결

Javaherian et al. (2025)

Simulating ice–wave interactions in the Laurentian Great Lakes using a fully coupled hydrodynamic–ice–wave model

STATS 750: Data-Driven Parameterization of Wave–Ice Interactions in the Great Lakes

정리: Donghyun Kim

Contents

1 이 논문의 핵심부터 **1**

2 앞서 읽은 논문들과의 관계 **1**

3 전체 물리과정 **1**

3.1 먼저 알아야 할 변수 . . . 2

4 Introduction: 왜 fully coupled model이 필요한가? **3**

4.1 방향 1: 얼음이 파도에 미치는 영향 . . . 3

4.2 방향 2: 파도가 얼음에 미치는 영향 . . . 3

5 Section 2.1: FVCOM–SWAVE–UG-CICE는 무엇인가? **3**

5.1 세 coupling scheme . . . 4

6 Section 2.2: Ice-induced wave attenuation **4**

6.1 기본 wave-action balance equation . . . 4

6.2 얼음이 있으면 무엇이 바뀌는가? . . . 5

6.2.1 Blocking effect . . . 5

6.2.2 Ice damping . . . 5

6.3 IC4M6 attenuation coefficient . . . 6

7 Section 2.3: Wave-induced ice breakage **7**

7.1 Section 2.3.1: 얼음이 부서지는 조건 . . . 7

7.1.1 얼음의 임계 strain . . . 7

7.2 파도가 만드는 strain E_s . . . 9

7.3 Section 2.3.2: 파괴된 후 floe 지름 . . . 9

7.3.1 파괴 후 floe-size distribution . . . 10

7.4 Section 2.3.3: Floe-size-dependent lateral melt . . . 10

7.5 이 모델에서 완전한 피드백이 만들어지는 과정 . . . 11

8 Section 2.4–2.5: 데이터와 numerical setup **11**

8.1 데이터의 역할 . . . 11

8.2 계산 설정 . . . 11

9 Section 3.1: 전체적인 ice와 wave 재현 **12**

9.1 Fig. 6의 가장 명확한 결과 . . . 13

10 Section 3.2: Coupling의 실제 효과 **13**

10.1 월평균 효과 . . . 13
10.2 짧은 시간 및 국지적 효과 . . . 18
10.2.1 2011년 1월 30일 . . . 18
10.2.2 Whitefish Bay, 2011년 4월 3일 . . . 18

11 Section 3.3: Daily lake-averaged ice cover 18
11.1 2011년 1–5월 평균 결과 . . . 18
11.2 Fully와 one-way의 차이는 거의 없음 . . . 18
11.3 Fully와 이전 Bai model의 차이는 큼 . . . 21

12 Section 3.4: Lake Erie 현장 관측 비교 21

13 Appendix A: 민감도 분석 23

14 이 논문의 한계 23

15 동현님 STATS 750 프로젝트와의 직접 연결 26
15.1 프로젝트의 입력–출력 후보 . . . 26
15.1.1 입력 X_t . . . 26
15.1.2 출력 후보 . . . 26
15.2 가장 적절한 prototype 구조 . . . 27
15.2.1 Network 1: Breakage classifier . . . 27
15.2.2 Network 2: Conditional floe-size model . . . 27
15.2.3 현실적인 3-credit prototype . . . 27
15.3 Attenuation surrogate를 만들 때의 주의점 . . . 27
15.4 Surrogate와 data-driven correction은 구분해야 함 . . . 28
15.5 반드시 넣어야 할 physical constraints . . . 28
15.6 평가 방법 . . . 28

16 이 논문에서 우선 읽을 부분 30

17 최종 요약 30

1. 이 논문의 핵심부터

이 논문은 다음 질문에 답한다.

> 기존 one-way model의 "얼음이 파도를 감쇠시키는 과정"에 더해 "파도가 얼음을 파괴하는 과정"까지 넣으면 Great Lakes 예측이 얼마나 달라지는가?

가장 중요한 결론은 두 가지이다.

1. **짧은 시간과 특정 장소, 특히 marginal ice zone(MIZ)에서는 full coupling이 중요하다.**
   - 얼음 농도가 최대 약 10%p 감소한다.
   - Whitefish Bay의 80% ice-concentration edge가 파도 진행 방향으로 최대 약 3.5 km 이동한다.
2. **하지만 월평균 및 호수 전체 평균에서는 fully coupled와 one-way coupled의 차이가 매우 작다.**
   - 장기 평균 정확도 향상의 대부분은 wave-induced breakage 자체보다 초기 얼음 조건, 융해 계수, 풍속 보정, ice strength calibration에서 나왔다.

따라서 이 논문을 단순히 "fully coupled가 one-way보다 훨씬 정확하다"고 읽으면 안 된다.

2. 앞서 읽은 논문들과의 관계

논문	핵심 역할	동현님 프로젝트에서의 의미
Squire review	Wave–ice interaction에 어떤 물리가 존재하는지 전체 지도 제공	무엇을 parameterize할지 결정
Bai et al. one-way coupled	얼음이 파도를 감쇠시키는 과정만 FVCOM–SWAVE에 구현	기존 numerical baseline
WAVEWATCH III Lake Erie	여러 ice-wave damping scheme을 비교하고 IC4M4가 Lake Erie에서 가장 좋다고 평가	어떤 attenuation formulation이 Great Lakes에 적합한지 검토
이번 fully coupled 논문	얼음에서 파도로의 영향과 파도에서 얼음으로의 영향을 모두 구현	ML surrogate가 배워야 할 실제 계산 흐름
WIFF ML 논문	비싼 wave-fracture calculation을 두 개의 neural network로 대체	동현님이 만들 prototype의 방법론적 예시

이번 논문과 ML 논문을 결합하면 프로젝트 방향은 다음처럼 정리된다.

- 이번 논문: **무슨 물리과정을 근사해야 하는가?**
- WIFF 논문: **그 물리과정을 NN으로 어떻게 근사할 것인가?**

3. 전체 물리과정

이것이 원논문 Fig. 1의 **ice-retreat–wave-growth feedback**이다.

다만 아주 중요한 점은 다음과 같다.

$$\text{얼음 파괴} \not\Rightarrow \text{즉시 얼음 농도 감소.}$$

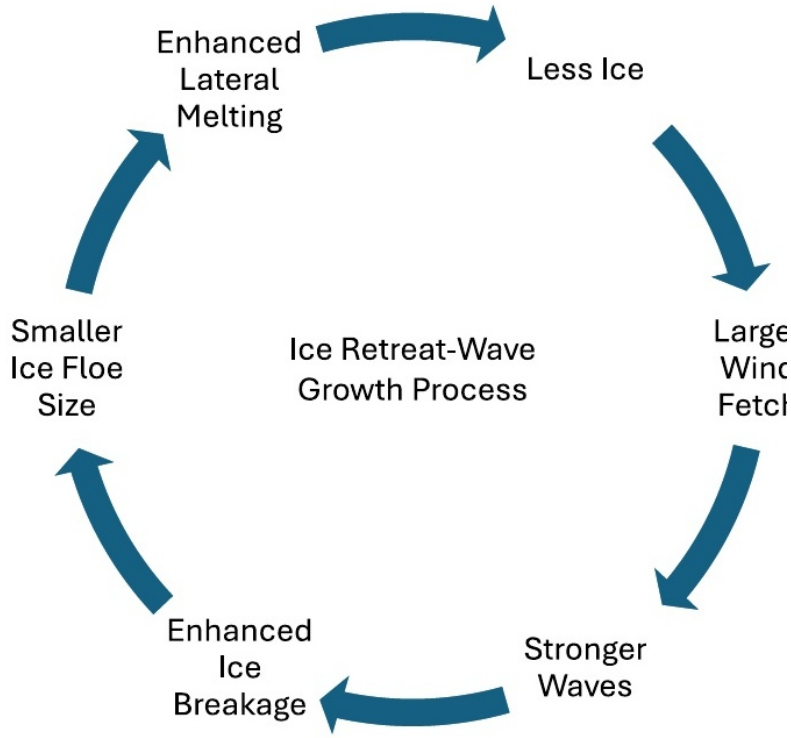


Figure 1: 파랑 유발 얼음 파괴에서 비롯되는 ice-retreat–wave-growth 과정.

파괴 자체는 큰 얼음을 작은 조각으로 나누는 과정이다. 그다음

$$D \downarrow \Rightarrow \text{얼음 둘레} \uparrow \Rightarrow \text{측면 융해} \uparrow \Rightarrow C_{\text{ice}} \downarrow$$

라는 열역학적 경로를 통해 얼음 농도와 두께가 변한다.

3.1. 먼저 알아야 할 변수

기호	의미
C_{ice}	한 grid cell에서 얼음이 덮은 비율, $0 \le C_{\text{ice}} \le 1$
h_{ice}	얼음 두께
D	대표 ice-floe 지름
$S(\omega)$	주파수별 wave-energy spectrum
H_s	Significant wave height
α	얼음에 의한 wave attenuation coefficient
E_s	파도가 얼음에 만드는 significant strain
E_c	얼음이 부서지기 시작하는 critical strain
MIZ	Open water와 pack ice 사이에서 wave–ice interaction이 강하게 발생하는 영역

Wave spectrum과 significant wave height의 관계는 대략

$$m_0 = \int S(f)\, df, \qquad H_s \approx 4\sqrt{m_0}$$

이다. 즉 $S(f)$ 전체가 파도 에너지의 주파수별 분포이고, 이를 합친 대표적인 파고가 H_s이다.

4. Introduction: 왜 fully coupled model이 필요한가?

Great Lakes의 평균 ice cover는 지난 약 40년간 거의 40% 감소했다. 특히 중요한 시기는 호수가 완전히 얼어붙은 한겨울보다 다음 두 시기이다.

- 얼음이 형성되거나 녹는 shoulder season
- 겨울인데도 전체 ice cover가 낮은 low-ice year

이때 open water와 ice가 공존하기 때문에 MIZ에서 두 방향의 상호작용이 일어난다.

4.1. 방향 1: 얼음이 파도에 미치는 영향

$$\text{Ice} \rightarrow \text{Wave}$$

얼음은 파도 에너지를 흡수, 산란, 감쇠하고, 얼음 아래에서 새로운 파도가 만들어지는 것도 억제한다.

4.2. 방향 2: 파도가 얼음에 미치는 영향

$$\text{Wave} \rightarrow \text{Ice}$$

파도가 얼음을 휘게 만들고, strain이 임계값을 넘으면 얼음을 작은 floe로 파괴한다.

기존 Bai et al. 모델은 첫 번째 방향만 포함했다. 이번 논문은 두 번째 방향을 추가한 것이다.

Great Lakes는 최대 fetch가 약 400 km에 달하고 높은 파도, pancake ice, rafted ice 등이 나타나므로 작은 바다와 유사하다. 동시에 실제 해안선과 수심이 매우 복잡하기 때문에 unstructured-grid model을 시험하기 좋은 곳이다.

5. Section 2.1: FVCOM–SWAVE–UG-CICE는 무엇인가?

세 모델이 역할을 나누어 담당한다.

모듈	담당하는 물리
FVCOM	유속, 수온, 수위, 열과 운동량 전달 등 hydrodynamics
SWAVE	파도의 발생, 이동, 굴절, 비선형 상호작용, 소멸
UG-CICE	얼음 농도, 두께, 속도, 열역학, 역학, floe 관련 계산

FVCOM은 Great Lakes를 삼각형 형태의 작은 control volume으로 나눈다. 정사각형 grid보다 복잡한 해안선과 수심을 훨씬 유연하게 표현할 수 있다.

Run	**직접적인 wave–ice coupling**
R1: No coupling	Ice와 wave가 서로 직접 정보를 받지 않음
R2: One-way	Ice → Wave: ice-induced attenuation만 포함
R3: Fully coupled	Ice → Wave와 Wave → Ice 모두 포함
R4	Bai et al. (2020)의 이전 one-way model을 재생성

5.1. 세 coupling scheme

여기서 "no coupling"은 FVCOM까지 완전히 분리했다는 뜻이 아니다. Wave와 ice는 각각 FVCOM의 수온, 열, 운동량을 통해 **간접적으로 연결될 수 있다.**

따라서 비교의 의미가 다르다.

- R3 − R2: wave-induced ice breakage의 직접 효과를 가장 잘 분리
- R3 − R1: attenuation과 breakage를 합친 전체 효과
- R3 − R4: coupling뿐 아니라 초기화와 parameter calibration 차이까지 섞임

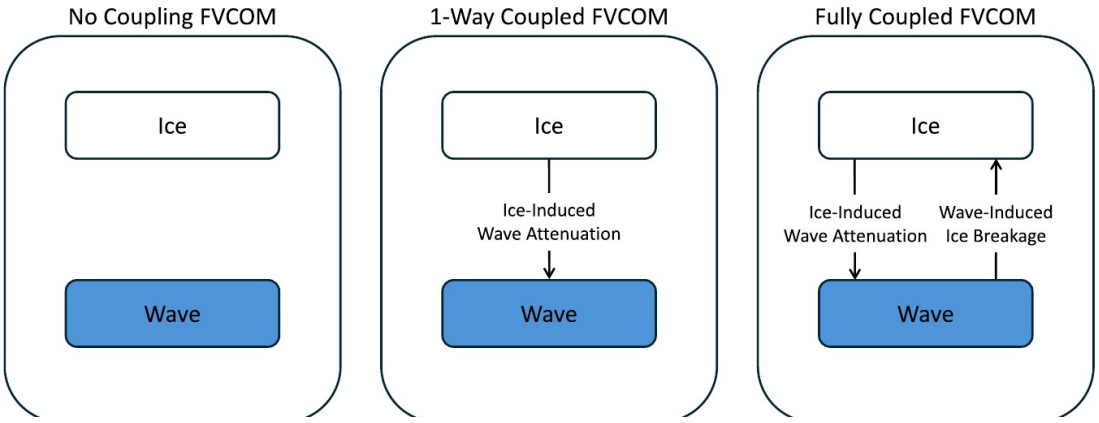


Figure 2: 원논문에서 평가한 결합 방안. 완전 결합 FVCOM 모델을 단방향 결합 모델 및 무결합 모델과 비교한다.

6. Section 2.2: Ice-induced wave attenuation

6.1. 기본 wave-action balance equation

SWAVE는 다음 wave-action balance equation을 푼다.

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \nabla \cdot \left[(\vec{C}_g + \vec{U}) N \right] + \frac{\partial (C_\sigma N)}{\partial \sigma} + \frac{\partial (C_\theta N)}{\partial \theta} = \frac{S_{\text{tot}}}{\sigma}. \tag{1}$$

각 항을 쉽게 해석하면 다음과 같다.

- $\partial N/\partial t$: 현재 위치에서 파도 spectrum이 시간에 따라 변함
- $\nabla \cdot [(\vec{C}_g + \vec{U})N]$: 파도와 물의 흐름을 따라 에너지가 공간적으로 이동
- $\partial (C_\sigma N)/\partial \sigma$: 수심과 해류 때문에 파도 주파수가 변함

- $\partial(C_\theta N)/\partial\theta$: 파도 방향이 굴절됨
- S_{tot}: 파도 에너지를 만들어 주거나 없애는 모든 과정

Open water에서는

$$S_{\text{tot}} = S_{\text{in}} + S_{\text{nl}} + S_{\text{ds,w}} + S_{\text{ds,br}} + S_{\text{ds,b}}. \tag{2}$$

항	의미
S_{in}	바람이 파도에 공급하는 에너지
S_{nl}	서로 다른 wave component 사이의 비선형 에너지 이동
$S_{\text{ds,w}}$	Whitecapping에 의한 소멸
$S_{\text{ds,br}}$	Shallow-water breaking에 의한 소멸
$S_{\text{ds,b}}$	바닥 마찰에 의한 소멸

6.2. 얼음이 있으면 무엇이 바뀌는가?

논문의 Eq. (3)은 오른쪽을 다음과 같이 바꾼다.

$$\frac{(1 - C_{\text{ice}})\,(S_{\text{in}} + S_{\text{ds,w}} + S_{\text{ds,br}}) + S_{\text{nl}} + S_{\text{ds,b}} + C_{\text{ice}} S_{\text{ice}}}{\sigma}. \tag{3}$$

여기에는 두 가지 효과가 들어 있다.

6.2.1. Blocking effect

$$1 - C_{\text{ice}}$$

은 grid cell의 open-water fraction이다.

- $C_{\text{ice}} = 0$: 전부 open water이므로 바람이 정상적으로 파도를 만듦
- $C_{\text{ice}} = 1$: 전부 얼음이므로 open-water wind input과 breaking이 차단됨
- $C_{\text{ice}} = 0.6$: open-water process가 40%만 작동한다고 단순화

6.2.2. Ice damping

$$S_{\text{ice}} = -\alpha E C_g. \tag{4}$$

- $\alpha > 0$: attenuation coefficient
- E: wave spectral energy density
- C_g: group velocity
- 음수 부호: 에너지를 제거하는 sink term

다른 모든 source term을 무시한 단순한 경우에는 직관적으로

$$E(x) \approx E_0 e^{-C_{\text{ice}} \alpha x}$$

이고, $H_s \propto \sqrt{E}$이므로

$$H_s(x) \approx H_{s,0} e^{-C_{\text{ice}} \alpha x / 2}$$

라고 이해할 수 있다. 즉 α, 얼음 농도(Cice), 얼음 속을 이동한 거리(x)가 커질수록 파고가 줄어든다.

6.3. IC4M6 attenuation coefficient

이 논문은 WAVEWATCH III의 IC4M6를 SWAVE에 이식한다. α는 오직 frequency f에 따라 정해지는 계단형 함수이다.

f 범위 [Hz]	α [m^{-1}]
$f < 0.10$	5.88×10^{-6}
$0.10 \le f < 0.15$	8.54×10^{-6}
$0.15 \le f < 0.20$	1.59×10^{-5}
$0.20 \le f < 0.25$	5.90×10^{-5}
$0.25 \le f < 0.30$	2.24×10^{-4}
$0.30 \le f < 0.35$	5.48×10^{-4}
$0.35 \le f < 0.40$	9.90×10^{-4}
$f \ge 0.40$	1.788×10^{-3}

주파수가 높다는 것은 주기가 짧다는 뜻이다.

$$T = \frac{1}{f}.$$

예를 들어 $f = 0.1$ Hz는 10초 주기, $f = 0.2$ Hz는 5초 주기이다. 이 scheme에서는 짧은 주기의 파도가 훨씬 강하게 감쇠된다.

프로젝트 연결

이 α에는 ice thickness, floe diameter, ice type, water depth, wave height가 직접 들어가지 않는다. 따라서 이번 모델에서 floe가 작아진다고 해서 α가 직접 변하지는 않는다. 피드백은

$$D \downarrow \rightarrow \text{융해} \uparrow \rightarrow C_{\text{ice}} \downarrow \rightarrow \text{감쇠} \downarrow$$

라는 우회 경로로만 작동한다.
또한 앞서 읽은 2025 WAVEWATCH III–Lake Erie 논문은 12개 scheme 가운데 **IC4M4가 가장 좋았고**, deep ocean 관측으로 만든 frequency-based formula가 shallow Lake Erie에서는 지나친 감쇠를 만들 수 있다고 결론 내렸다. 따라서 이 논문의 IC4M6를 "정답"으로 보아서는 안 된다. 이는 동현님 프로젝트에서 테스트해야 할 **baseline parameterization**이다.

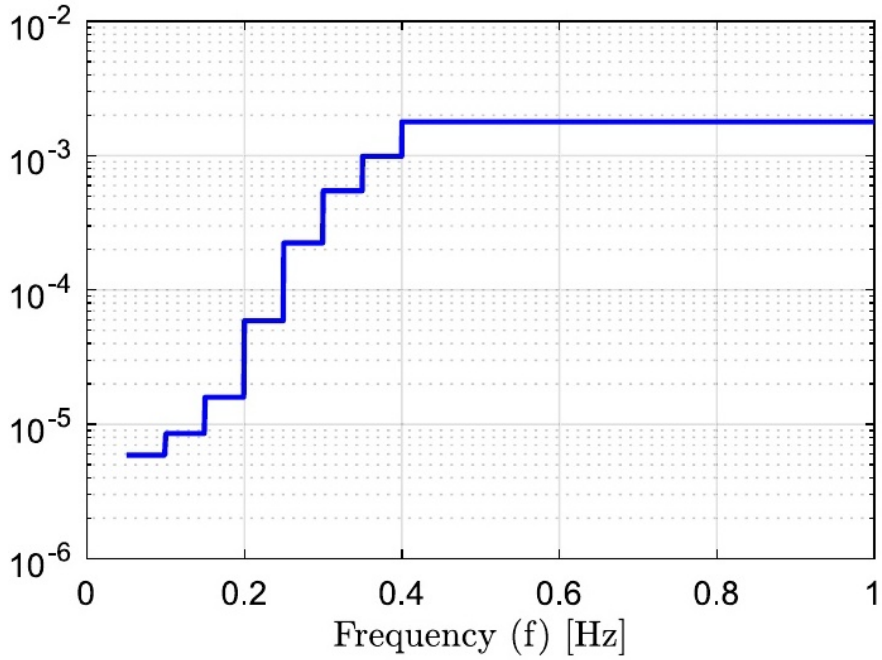


Figure 3: IC4M6 방안에 따른 파랑 주파수 f와 감쇠계수 α의 관계. 짧은 주기, 즉 높은 주파수의 파랑일수록 더 강하게 감쇠된다.

7. Section 2.3: Wave-induced ice breakage

이 부분이 one-way paper에는 없고 이번 논문에서 새롭게 추가된 핵심이다.

7.1. Section 2.3.1: 얼음이 부서지는 조건

판정식은 매우 단순하다.

$$E_s > E_c. \tag{6}$$

- E_s: 현재 파도가 얼음에 실제로 가한 significant strain
- E_c: 이 얼음이 견딜 수 있는 critical significant strain

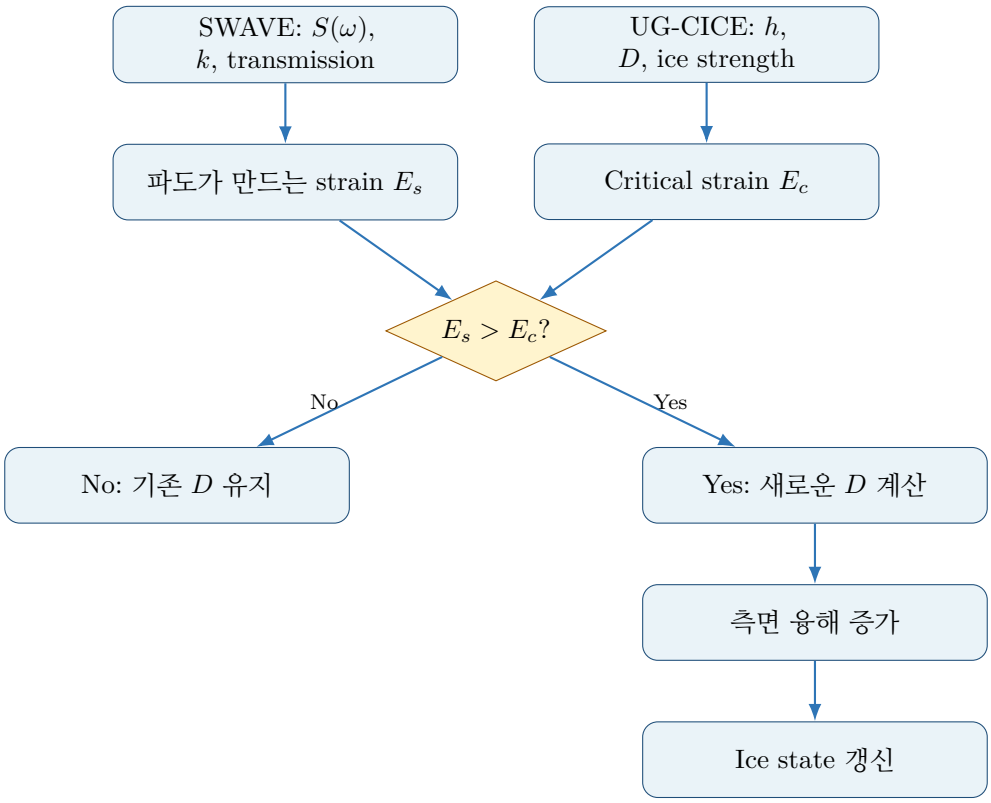
즉 파도가 만드는 굽힘 변형률이 얼음의 한계를 넘으면 파괴가 발생한다.

7.1.1. 얼음의 임계 strain

$$E_c = \epsilon_c \sqrt{\frac{-2}{\log P_c}}, \qquad P_c = e^{-1} \approx 0.37, \tag{7}$$

$$\epsilon_c = \frac{\sigma_c}{Y^*}. \tag{8}$$

여기서 σ_c는 flexural strength이고 Y^*는 effective Young's modulus이다. Brine volume fraction v_b에 따라



설명용 도식: Wave-induced ice breakage 계산 흐름

$$\sigma_c = \sigma_0 \exp\left(-5.88\sqrt{v_b}\right), \tag{9}$$

$$Y^* = Y_0(1 - 3.51v_b) - 1 \text{ GPa}. \tag{10}$$

Great Lakes는 freshwater이므로 논문은

$$v_b = 0, \qquad \sigma_0 = 1.76 \text{ MPa}, \qquad Y_0 \approx 10 \text{ GPa}$$

를 사용한다. 이를 대입하면 대략

$$Y^* \approx 9 \text{ GPa},$$

$$\epsilon_c \approx \frac{1.76 \times 10^6}{9 \times 10^9} = 1.96 \times 10^{-4},$$

$$E_c \approx \sqrt{2}\,\epsilon_c \approx 2.77 \times 10^{-4}.$$

따라서 예를 들어

- $E_s = 2.0 \times 10^{-4}$: 파괴되지 않음
- $E_s = 4.0 \times 10^{-4}$: 파괴됨

으로 판단한다.

7.2. 파도가 만드는 strain E_s

논문의 Eq. (11)은 전체 wave spectrum을 이용한다.

$$E_s = 2\sqrt{\int_0^\infty S(\omega)E^2(\omega)\,d\omega}. \tag{11}$$

여기서 논문의 $E(\omega)$는 energy가 아니라 각 frequency의 strain amplitude이다. 표기가 겹치므로 여기서는 ε_ω라고 다시 쓰겠다.

$$\varepsilon_\omega = \frac{h_{\text{ice}}}{2}k_{\text{ice}}^2 W(\omega), \tag{12}$$

$$W(\omega) \approx \frac{k_{\text{ice}}|\mathcal{T}|}{k}, \qquad k = \frac{\omega^2}{g}. \tag{13}$$

- h_{ice}: 얼음 두께
- k_{ice}: 얼음 아래 파도의 wave number
- $\mathcal{T}$: open water에서 ice-covered water로 들어가는 transmission coefficient
- k: open-water wave number

직관적으로는 파도가 얼음판을 위아래로 휘게 만들고, 그 곡률에 얼음 두께를 곱해 표면 strain을 계산하는 것이다.

모델은 계산비용을 줄이기 위해 경우에 따라

$$k_{\text{ice}} \approx k$$

를 사용할 수 있다고 설명한다. 하지만 Lake Erie처럼 shallow-water effect가 중요한 곳에서는 이 가정의 민감도를 확인할 필요가 있다.

7.3. Section 2.3.2: 파괴된 후 floe 지름

기존 UG-CICE는 대표 floe diameter를

$$D_{\max} = 300 \text{ m}$$

로 두었다. 파괴가 발생하면 이를 새로운 대표 지름으로 갱신한다.

$$D(i,j) = [1 - a_{\text{bk}}(i,j)]D_0(i,j) + a_{\text{bk}}(i,j)D_{\text{bk}}(i,j). \tag{14}$$

여기서

$$a_{\text{bk}} = \frac{L_{\text{bk}}}{L_{\text{cell}}}.$$

- D_0: time step 시작 시 기존 지름
- D_{bk}: 파괴된 floe들의 대표 지름

- L_{bk}: 파도가 cell 안에서 파괴를 일으키며 이동한 거리
- L_{cell}: cell 길이

예를 들어 cell의 절반에서만 파괴가 일어났다면 $a_{\text{bk}} \approx 0.5$이므로 기존 지름과 파괴 지름의 중간값을 사용한다.

7.3.1. 파괴 후 floe-size distribution

$$D_{\text{bk}} = \int_{D_{\min}}^{\infty} d\, p(d)\, dd \tag{15}$$

로 계산한다. 즉 split power-law distribution $p(d)$의 평균이다.

변수	의미
$D_{\min}$	가능한 최소 floe diameter
D_{cr}	작은 floe와 큰 floe distribution을 나누는 기준, 관측상 약 15–40 m
$\gamma_0 = 1.15$	작은 floe 영역 power-law exponent
$\gamma_1 = 2.15$	큰 floe 영역 power-law exponent
P_0	작은 floe 쪽에 얼마나 많은 확률을 줄지 결정
$D_{\text{pr}} = \lambda/2$	Dominant wavelength로부터 예측한 breakup diameter

$$D_{\text{pr}} = \frac{\lambda}{2}$$

를 사용하는 이유는 파도 굽힘에 의해 만들어지는 대표적인 파괴 간격이 dominant wavelength의 절반 정도라고 보는 것이다.

프로젝트 연결

현재 모델은 전체 floe-size distribution을 끝까지 추적하기보다 한 cell을 대표하는 D를 계산한다. 따라서 prototype의 난이도를 나누면 다음과 같다.

- 쉬운 버전: D_{new} 하나를 예측
- 발전된 버전: 12개 또는 여러 구간의 floe-size probability distribution을 예측

WIFF 논문은 두 번째 방식을 택했고, softmax output으로 각 bin의 확률 합이 1이 되도록 했다.

7.4. Section 2.3.3: Floe-size-dependent lateral melt

작은 얼음 조각이 많아지면 같은 면적에서도 물과 맞닿는 총 둘레가 늘어난다. 측면 융해 비율은

$$r_{\text{lat}} = \frac{\pi \Delta t\, w_{\text{lat}}}{\mu D}, \qquad \mu = 0.66, \tag{19}$$

$$w_{\text{lat}} = C_{\text{lat}} (\Delta T)^{1.36}, \qquad C_{\text{lat}} = 8 \times 10^{-6}. \tag{20}$$

여기서

- Δt: time step

- ΔT: 수면과 얼음 바닥의 온도차
- D: 새로운 대표 floe diameter

핵심 관계는

$$r_{\text{lat}} \propto \frac{1}{D}$$

이다. 예를 들어 다른 조건이 같을 때

$$D : 300 \text{ m} \rightarrow 30 \text{ m}$$

가 되면 lateral melt fraction은 약 10배가 된다.

7.5. 이 모델에서 완전한 피드백이 만들어지는 과정

$$\text{wave spectrum} \rightarrow E_s \rightarrow \text{break/no break} \rightarrow D \rightarrow r_{\text{lat}} \rightarrow C_{\text{ice}}, h_{\text{ice}} \rightarrow \text{wave attenuation}.$$

8. Section 2.4–2.5: 데이터와 numerical setup

8.1. 데이터의 역할

자료	해상도 및 특징	사용 목적
NARR	3시간, 약 32 km	풍속과 대기온도 forcing
GLSEA	Great Lakes 수면온도	초기 ice 및 temperature 설정
NIC/MODIS	위성 기반 ice concentration	초기화와 검증
SWIP Station 4a	Lake Erie 현장 관측	Ice thickness 등 검증
NOAA bathymetry	수심 자료	Computational grid 구성

NARR 풍속은 NDBC 관측보다 평균적으로 약 15–20% 낮았다. 파도 발생은 풍속에 매우 민감하므로 논문은 NARR 풍속을 **20% 증가**시켜 사용했다.

8.2. 계산 설정

- Great Lakes 전체를 평균 약 3.5 km horizontal resolution으로 구성
- 삼각형 unstructured grid 사용
- 21개의 terrain-following sigma layer
- FVCOM internal time step: 60초
- External mode: 3초
- Wave 및 ice module: 60초
- Michigan–Huron 사이에서만 물 교환 허용
- River inflow는 포함하지 않음
- Basal melt coefficient: 0.03

- Lateral melt coefficient: 8×10^{-6}
- UG-CICE rheological ice strength: $P^* = 5$ kN/m^2

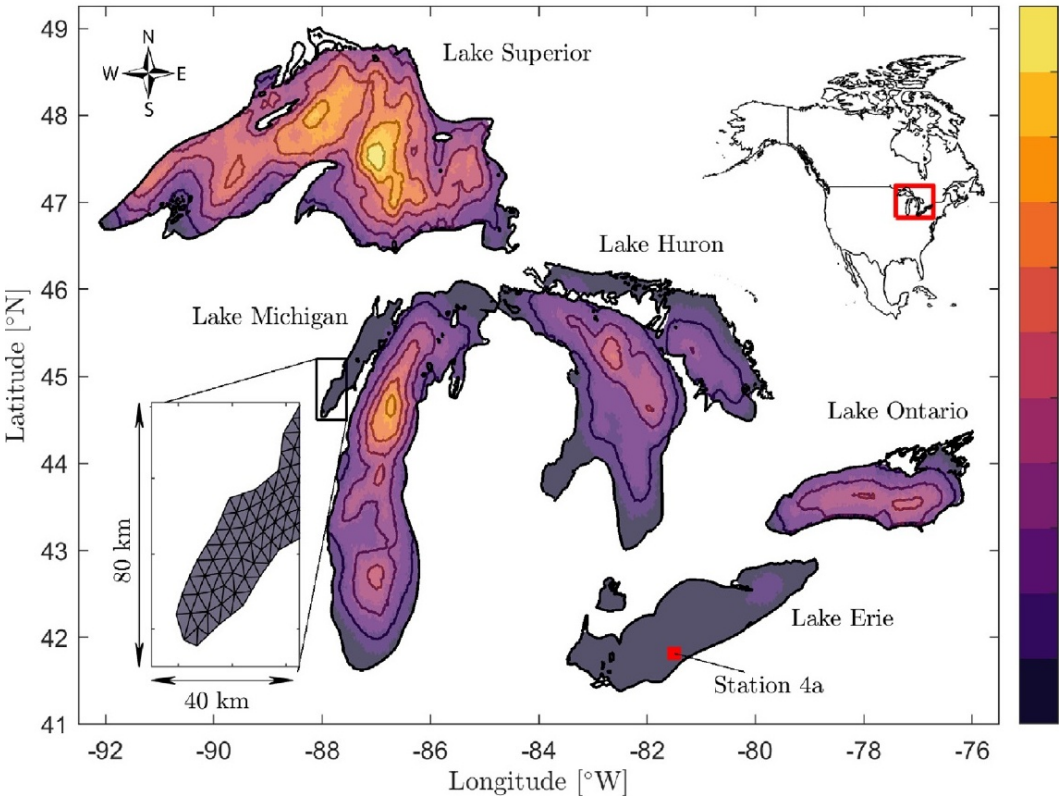


Figure 4: 오대호 수심과 북미 내 위치. Green Bay 확대도에는 FVCOM 계산에 사용한 비정규 삼각형 격자가 제시되어 있다.

표기상 주의할 점
논문은 Eq. (20)과 numerical setup에서 m_1, m_2 기호를 서로 다른 의미로 사용한다. 구현할 때는 다음처럼 이름을 분리하는 것이 안전하다.

- $C_{\text{basal}} = 0.03$
- $C_{\text{lat}} = 8 \times 10^{-6}$
- Lateral-melt exponent $= 1.36$

또한 두 종류의 “ice strength”도 다르다.

- $\sigma_c = 1.76$ MPa: wave-induced flexural breakage threshold
- $P^* = 5$ kN/m^2: UG-CICE 내부의 pack-ice rheology parameter

9. Section 3.1: 전체적인 ice와 wave 재현

Fig. 5는 2011년 1–3월 fully coupled 결과를 NIC 위성 관측과 비교한다.

- 1월: RMSE 약 0.11, MAE 약 0.07, CC 약 0.89
- 2월: RMSE 약 0.15, MAE 약 0.10, CC 약 0.92
- 3월: RMSE 약 0.20, MAE 약 0.13, CC 약 0.86

3월에 오차가 커지는 이유는 다음과 같다.

- Lake Huron과 북부 Lake Michigan에서 융해가 늦음
- River inflow가 빠져 있어 따뜻한 물의 유입을 표현하지 못함
- NARR spring temperature가 약간 cold-biased
- MODIS/NIC 관측도 구름과 공간해상도 문제를 가짐

9.1. Fig. 6의 가장 명확한 결과

2월 Lake Erie는 얼음이 광범위하게 덮고 있었다.

- R1 no coupling: 얼음 아래에서도 $H_s \approx 0.7$ m의 파도를 생성
- R2 one-way: 거의 0 m
- R3 fully coupled: 거의 0 m

R1의 wave model은 얼음 정보를 받지 않기 때문에 바람만 보고 파도를 계속 생성한다. R2와 R3는 얼음 농도를 wave model에 전달하므로 이를 차단한다.

반면 2월의 ice concentration과 thickness는 세 모델이 거의 같다. 이 시기에는 wave-induced breakage가 강하지 않았기 때문이다.

10. Section 3.2: Coupling의 실제 효과

10.1. 월평균 효과

변수	비교 및 변화	해석
Ice concentration	Fully − One-way: 논문에서 약 4% 감소 보고	Wave breakage의 직접 효과
Ice concentration	Fully − No coupling: 약 6% 감소 보고	Attenuation과 간접 효과까지 포함
Ice thickness	약 2–3 cm 감소	작은 floe의 enhanced melt
Significant wave height	일부 지역 약 2 cm 증가	Ice 감소로 attenuation 감소
Lake Erie H_s	Fully − No coupling: 약 −0.6 m	No-coupling이 얼음 아래 파도를 잘못 생성

Fully coupled가 one-way보다 파고를 약간 높이는 이유는 역설처럼 보이지만 다음 순서이다.

$$\text{파도가 얼음 파괴} \rightarrow C_{\text{ice}} \downarrow \rightarrow \text{wave damping} \downarrow \rightarrow H_s \uparrow .$$

반면 fully coupled가 no coupling보다 파고가 낮은 이유는 no coupling이 얼음 아래에서 비현실적으로 큰 파도를 만들기 때문이다.

완전결합은 얼음감쇠 + 얼음파괴 둘 다 계산한다. 하지만 얼음 파괴는 조건부다. 파랑이 충분히 강해야 얼음이 깨진다.

- MIZ에서는 얼음이 깨져서 감쇠 감소, 파고 감소
- 얼음이 많은 구역에서는 얼음이 안 깨져서 감쇠가 증가, 파고 감소

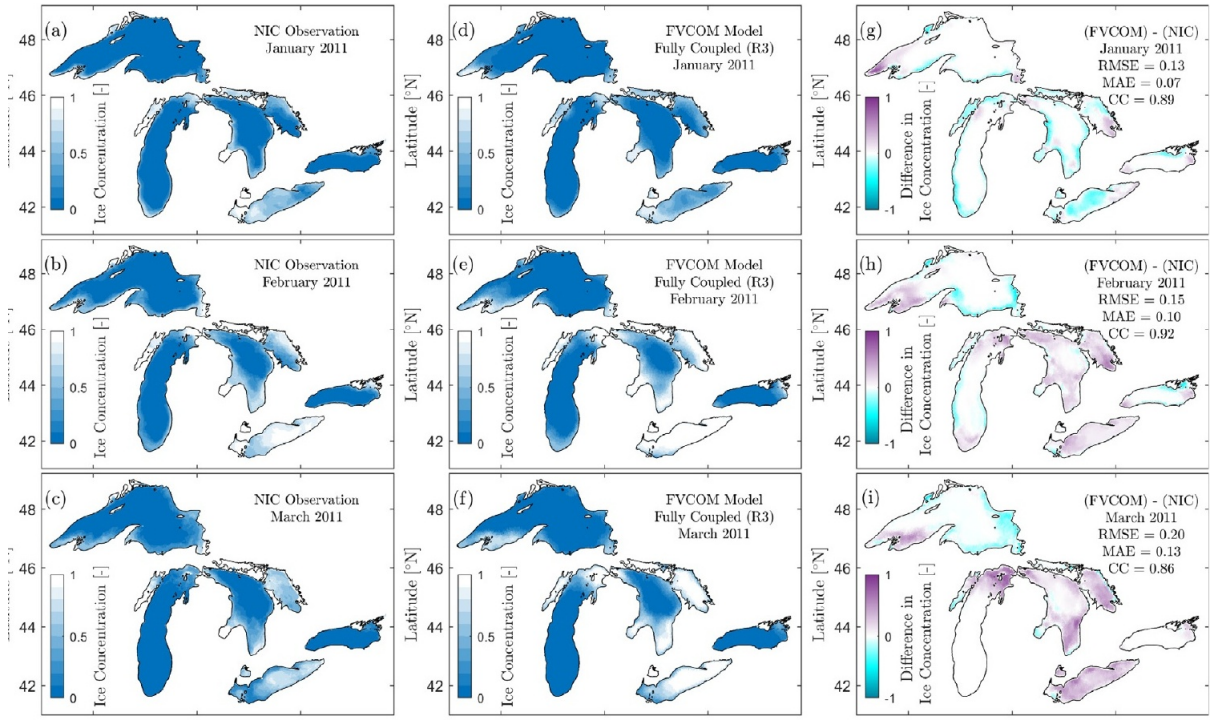


Figure 5: 완전 결합 FVCOM 모델의 2011년 겨울 월평균 얼음 농도를 NIC 관측과 비교한 결과. (a–c)는 NIC 위성측정, (d–f)는 모델 예측, (g–i)는 두 결과의 차이이며 RMSE, MAE, CC가 함께 표시되어 있다.

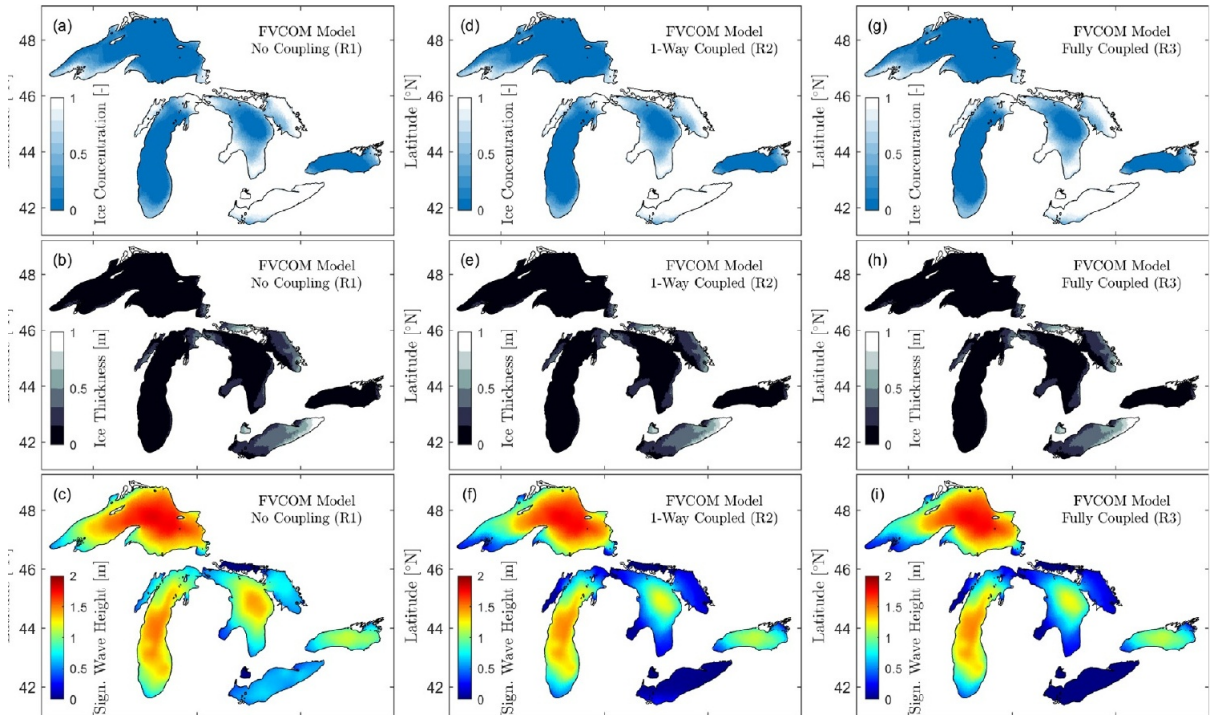


Figure 6: 무결합 모델(a–c), 단방향 결합 모델(d–f), 완전 결합 모델(g–i)의 2011년 2월 월평균 얼음 농도, 얼음 두께, 유의파고 비교.

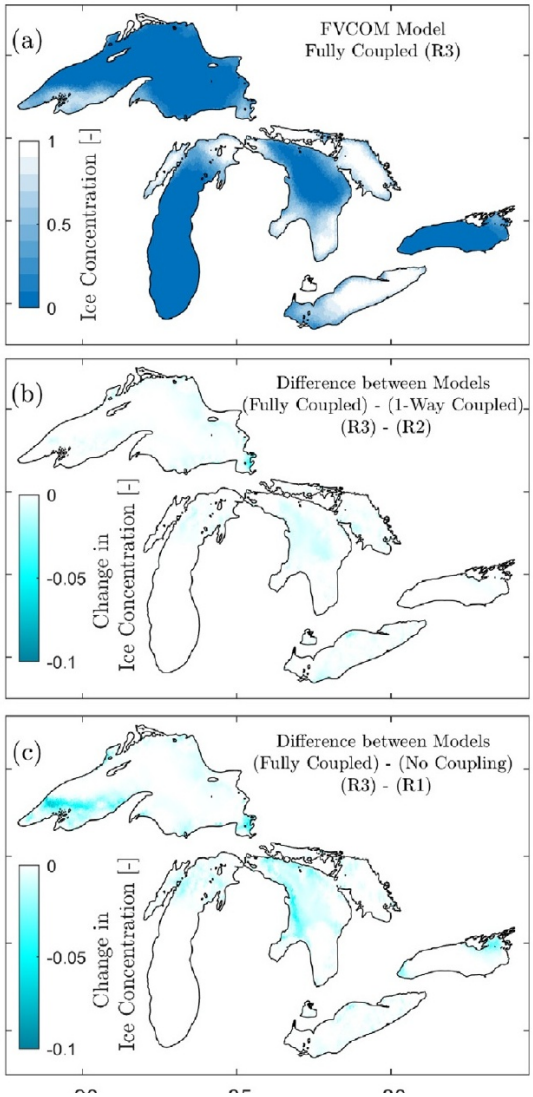


Figure 7: 2011년 3월 월평균 얼음 농도에 대한 결합 효과. (a) 완전 결합 모델, (b) 완전 결합과 단방향 결합의 차이, (c) 완전 결합과 무결합의 차이.

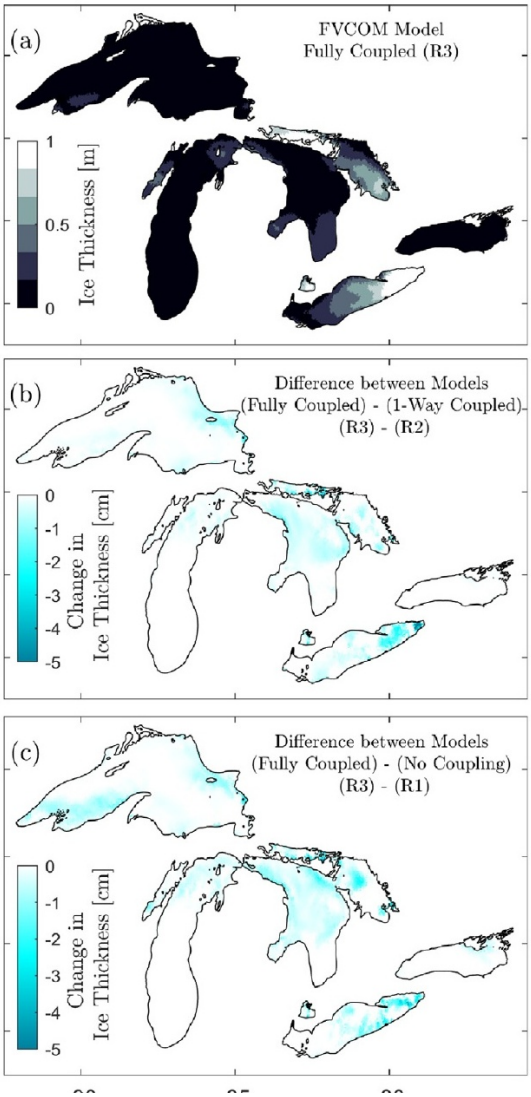


Figure 8: 2011년 3월 월평균 얼음 두께에 대한 결합 효과. (a) 완전 결합 모델, (b) 완전 결합과 단방향 결합의 차이, (c) 완전 결합과 무결합의 차이.

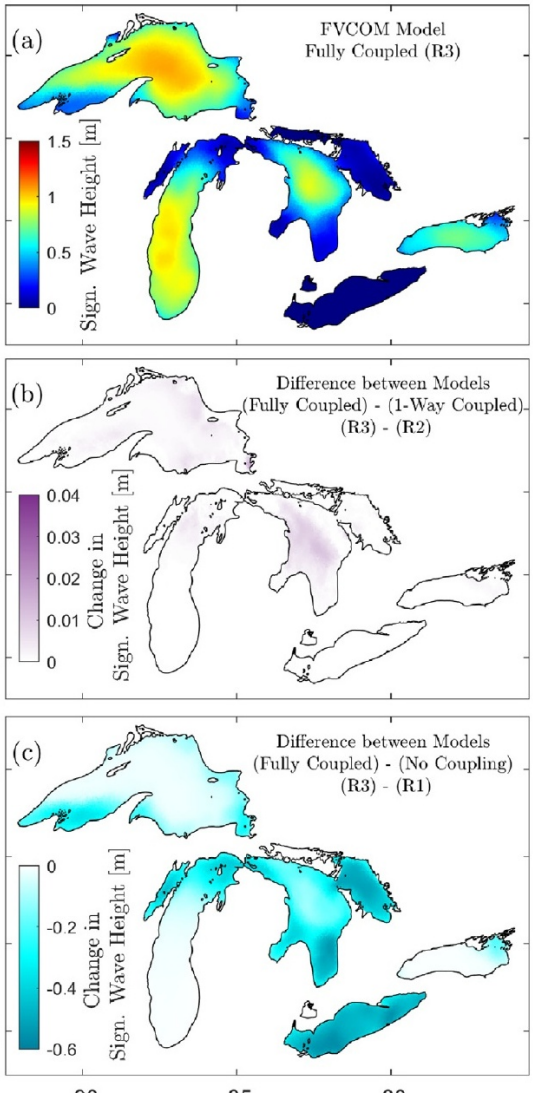


Figure 9: 2011년 3월 월평균 유의파고에 대한 결합 효과. (a) 완전 결합 모델, (b) 완전 결합과 단방향 결합의 차이, (c) 완전 결합과 무결합의 차이.

10.2. 짧은 시간 및 국지적 효과

10.2.1. 2011년 1월 30일

- Lake Superior 풍속: 최대 약 8.6 m/s
- Ice velocity: 최대 약 0.3 m/s
- Wave direction은 대체로 wind direction과 일치
- Ice drift 방향은 drag, Coriolis force, internal ice stress, coastal friction 때문에 바람과 어긋남
- Ice edge에서 fully coupled model의 ice concentration이 최대 약 0.10 감소

월평균에서는 작은 차이가 하루 단위로 보면 크게 나타난 것이다.

10.2.2. Whitefish Bay, 2011년 4월 3일

Fig. 11은 $C_{\text{ice}} = 0.8$ contour를 비교한다.

- One-way model: 파도에 의한 ice-edge breakage 없음
- Fully coupled model: incoming wave 방향으로 얼음 가장자리가 후퇴
- 최대 차이: 약 3.5 km

프로젝트 연결

학습 target을 호수 전체 월평균 ice cover로 잡으면 wave-induced breakage 신호가 평균화되어 거의 사라질 수 있다. 따라서 breakage surrogate는 MIZ grid cell과 storm/event scale에 초점을 맞춰야 한다. → 이유: 공간적 평균화 + 시간적 평균화

- 얼음 많은 지역(파랑이 약해서 얼음이 거의 안깨짐)과 MIZ 근처(파랑이 얼음 깨고 Cice가 크게 변함) 같이 측정되어 그렇다
- wave-induced breakage는 폭풍이벤트(6-24시간) 동안만 강하게 나타나는데 월평균을 측정하니 희석.

11. Section 3.3: Daily lake-averaged ice cover

호수 평균 ice cover는 단순 grid 평균이 아니라 면적가중평균이다.

$$IC = \frac{\sum_{n=1}^{N} A_n C_{\text{ice},n}}{A_{\text{lake}}}. \tag{21}$$

삼각형 cell마다 면적이 다르므로 반드시 A_n을 곱해야 한다.

11.1. 2011년 1–5월 평균 결과

11.2. Fully와 one-way의 차이는 거의 없음

- Huron: 36.9 vs. 37.0
- Superior: 8.9 vs. 9.0

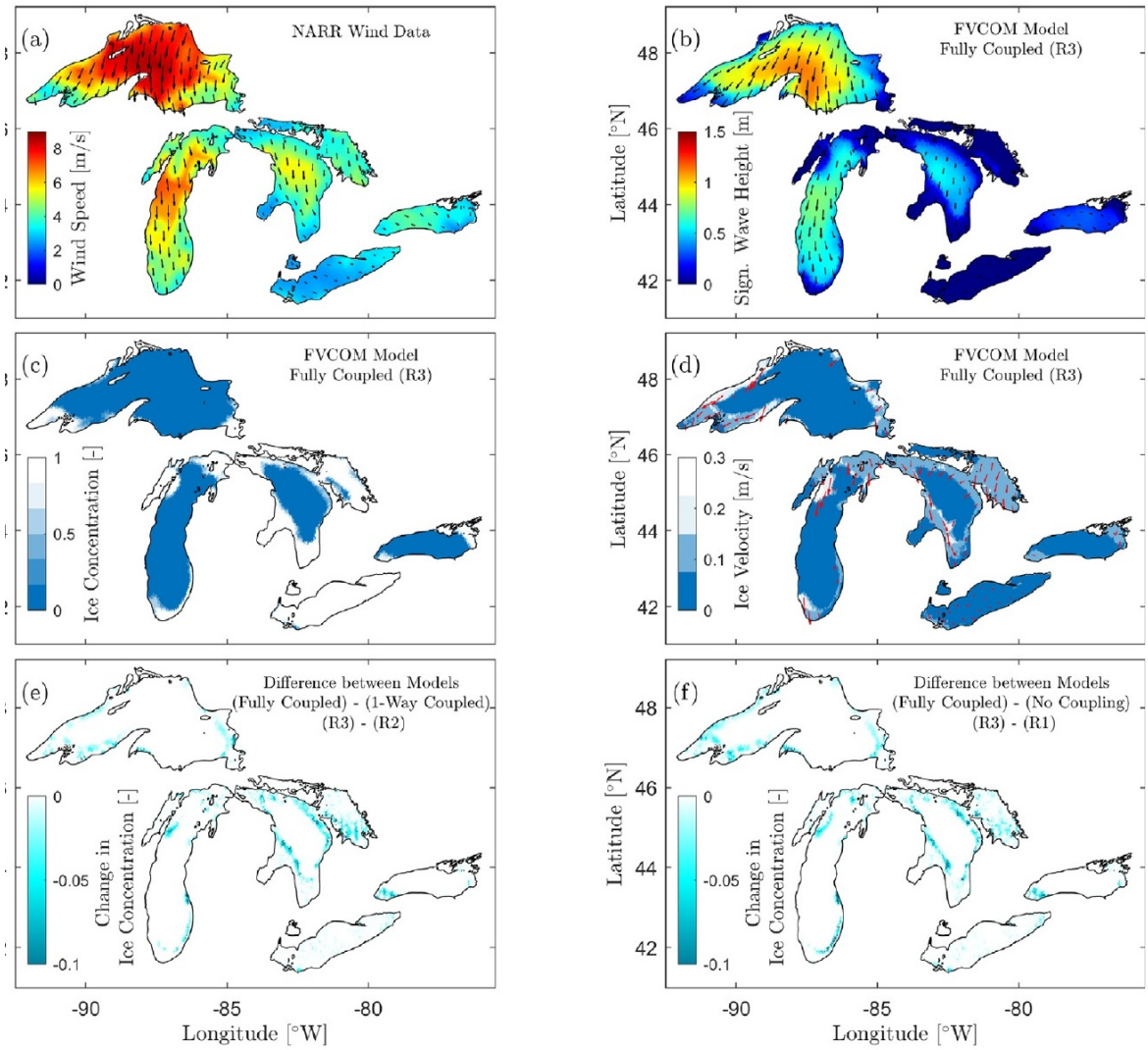


Figure 10: 2011년 1월 30일 일평균 자료. (a) 바람, (b) 유의파고, (c) 얼음 농도, (d) 얼음 속도, (e) 완전 결합과 단방향 결합의 얼음 농도 차이, (f) 완전 결합과 무결합의 차이.

Lake	NIC	Fully R3	One-way R2	No coupling R1	Bai R4
Huron	30.2	36.9	37.0	37.2	40.2
Ontario	6.7	5.8	5.8	6.0	3.4
Michigan	12.5	14.1	14.2	14.3	15.7
Erie	49.0	60.6	60.6	60.6	73.7
Superior	11.2	8.9	9.0	9.2	26.5

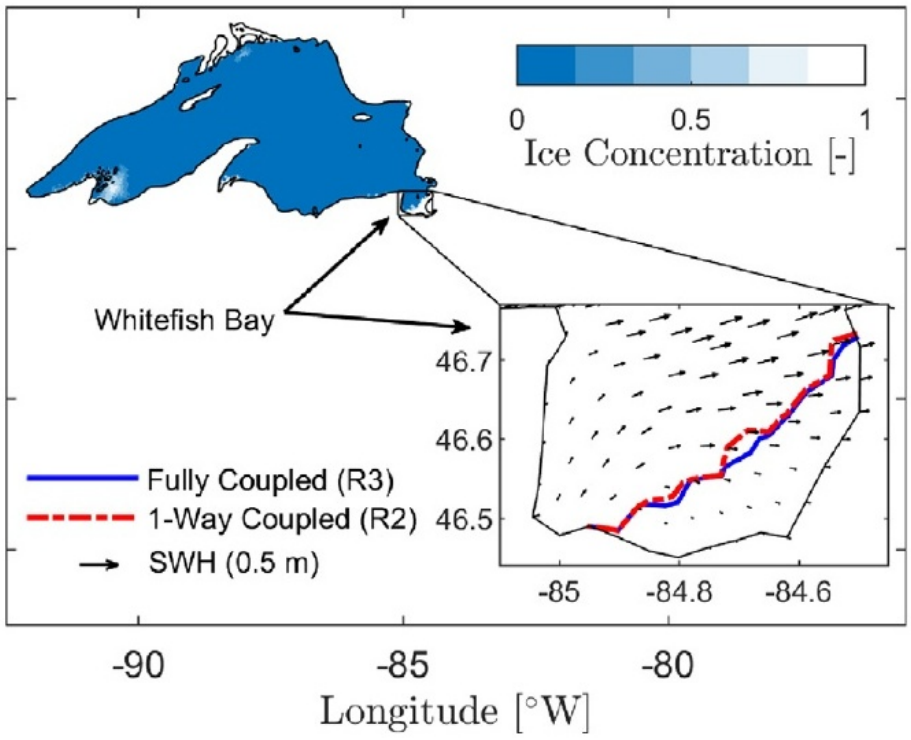


Figure 11: 2011년 4월 3일 오후 12시 슈피리어호의 얼음 농도와 Whitefish Bay 확대영역에서의 결합 효과. 선은 완전 결합 및 단방향 결합 모델의 $C_{\text{ice}} = 0.8$ 경계이고, 화살표는 유의파고의 크기와 방향이다.

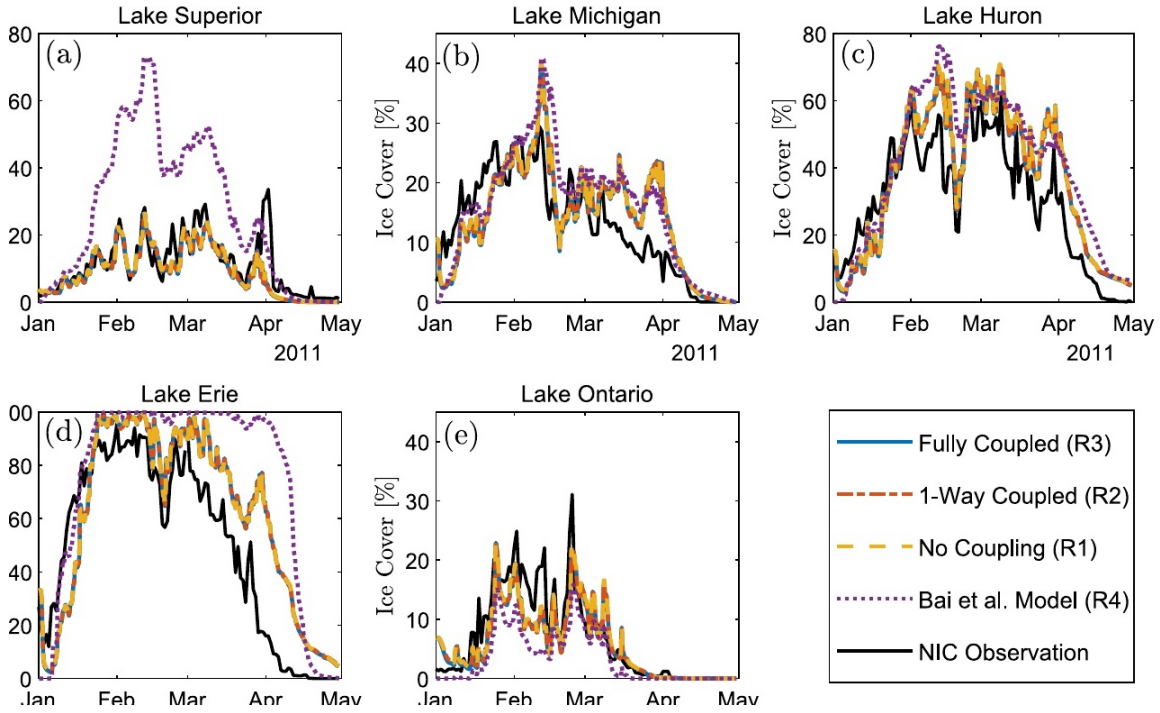


Figure 12: 2011년 1월–5월 다섯 오대호의 일별 호수 평균 얼음 피복. 서로 다른 FVCOM 모델의 예측을 NIC 관측과 비교하였다. R4는 Bai et al. (2020)의 이전 모델이다.

- Erie와 Ontario: 사실상 동일

따라서 seasonal lake-average level에서는 wave-induced breakage가 큰 개선을 만들지 않았다.

11.3. Fully와 이전 Bai model의 차이는 큼

그러나 이것을 전부 full coupling의 효과로 해석하면 안 된다. 논문도 Lake Erie 분석에서 성능 향상의 주원인이 다음이라고 밝힌다.

- Melting coefficient calibration
- 20% wind boost
- Ice initialization
- P^* ice-strength calibration

논문이 Superior의 error가 137.5%에서 20%로 줄어 "117.5% 개선"되었다고 표현하지만, 정확히는 **absolute percentage error의 117.5 percentage-point 감소**이다. 상대적인 error reduction은 약 85.5%이다.

12. Section 3.4: Lake Erie 현장 관측 비교

Station 4a에서 다음을 비교한다.

- NIC ice concentration
- SWIP ice thickness
- NARR air temperature
- R2, R3, 그리고 이전 R4 결과

2월 18–22일 관측에서 ice concentration이 급격히 감소한다. R2와 R3도 감소를 재현하지만

- 감소가 약간 늦게 시작되고
- 회복은 관측보다 빠르다.

가능한 이유는 다음과 같다.

- Southern river inflow가 빠져 있음
- MODIS image의 구름
- 위성 자료의 공간 및 시간 보간
- 3.5 km model grid와 point observation의 representativeness 차이
- Air-temperature forcing 오차

특히 이 기간에도 R3와 R2의 차이는 2월 21일의 작은 감소를 제외하면 거의 없다.

즉 이전 논문이 "ice breakage가 없어서 오차가 발생했을 것"이라고 추측했지만, 이번 결과는 오히려

> Ice initialization과 calibration 문제가 더 중요한 원인이었다.

는 것을 보여준다.

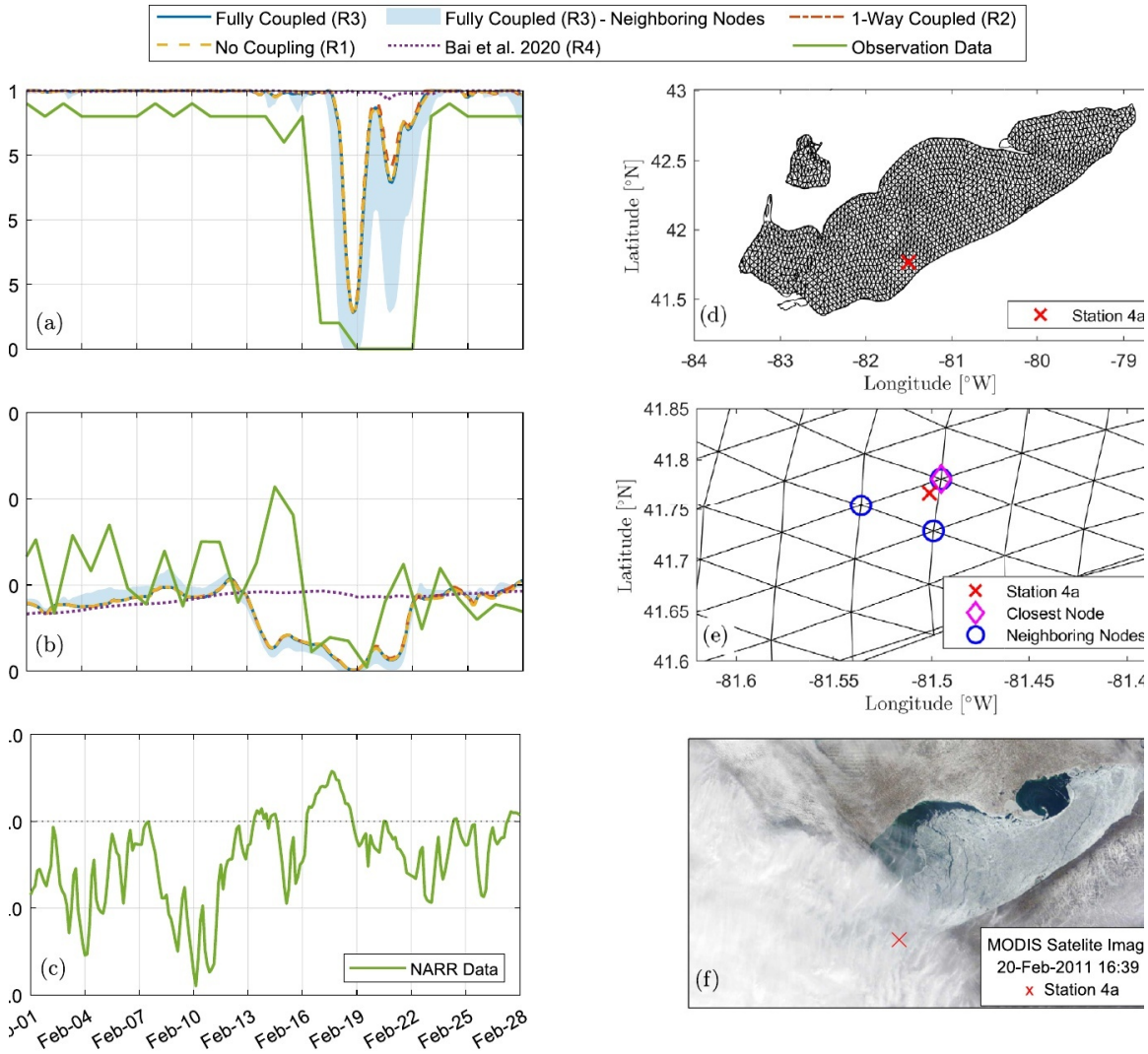


Figure 13: 이리호 Station 4a에서 FVCOM 결과와 관측의 비교. (a) NIC 얼음 농도, (b) SWIP 얼음 두께, (c) NARR 기온, (d–e) 관측소 위치, (f) 구름의 영향을 받은 대표 MODIS 영상.

13. Appendix A: 민감도 분석

Fig. 14–18은 무엇이 seasonal ice-cover 결과를 바꾸었는지 보여준다.

변경	결과
Ice initialization 적용	Superior와 Ontario가 크게 개선되고 겨울 전체까지 효과 지속
NARR wind 20% 증가	긴 fetch를 가진 Superior에서 특히 개선
Lateral/basal melting 증가	Superior ice overprediction 감소
Air temperature +1 °C, +2 °C	모든 호수의 ice cover가 감소
P^* : 50 → 27.5 → 5 kN/m^2	Ice cover 감소, 특히 Erie, Michigan, Huron에서 큼

다만 NARR 온도 bias는 호수마다 방향과 크기가 다르므로 본 실험 R1–R3에는 일괄적인 +1 °C 또는 +2 °C 보정을 사용하지 않았다.

14. 이 논문의 한계

"Fully coupled"는 두 방향의 화살표가 모두 있다는 뜻이지 모든 wave–ice physics가 완전하게 구현되었다는 뜻은 아니다.

1. **Attenuation coefficient가 frequency에만 의존한다.**

$$\alpha = \alpha(f)$$

   이고 h_{ice}나 D가 직접 들어가지 않는다.

2. **Floe-size regrowth가 없다.** 얼음이 결합하거나 lateral freezing을 통해 다시 커지는 과정이 현재 UG-CICE version에는 없다.
3. **Wave radiation stress가 ice advection에 미치는 직접 효과를 제외했다.**
4. **Open-water process를 $1 - C_{\text{ice}}$로 단순 선형 가중한다.**
5. **River inflow가 빠져 있다.**
6. **한 겨울인 2011년을 중심으로 검증했다.**
7. **관측 자체가 불확실하다.** MODIS cloud contamination, coarse resolution, interpolation 문제가 존재한다.
8. **장기 정확도 개선과 full coupling의 효과가 일부 혼재한다.** R3와 R4 비교에는 여러 calibration 변화가 동시에 포함된다.
9. **표기 오류 및 충돌이 있다.**
   - E: spectral energy와 strain amplitude에 중복 사용
   - m_1, m_2: 서로 다른 melting parameter에 중복 사용
   - Fig. 3 caption은 α가 1 Hz 이상에서 일정하다고 하지만, Eq. (5)와 그래프상 plateau는 $f \geq 0.40$ Hz이다.

※얼음 피복 : ice cover (얼음이 바다의 표면을 차지하는 비율)

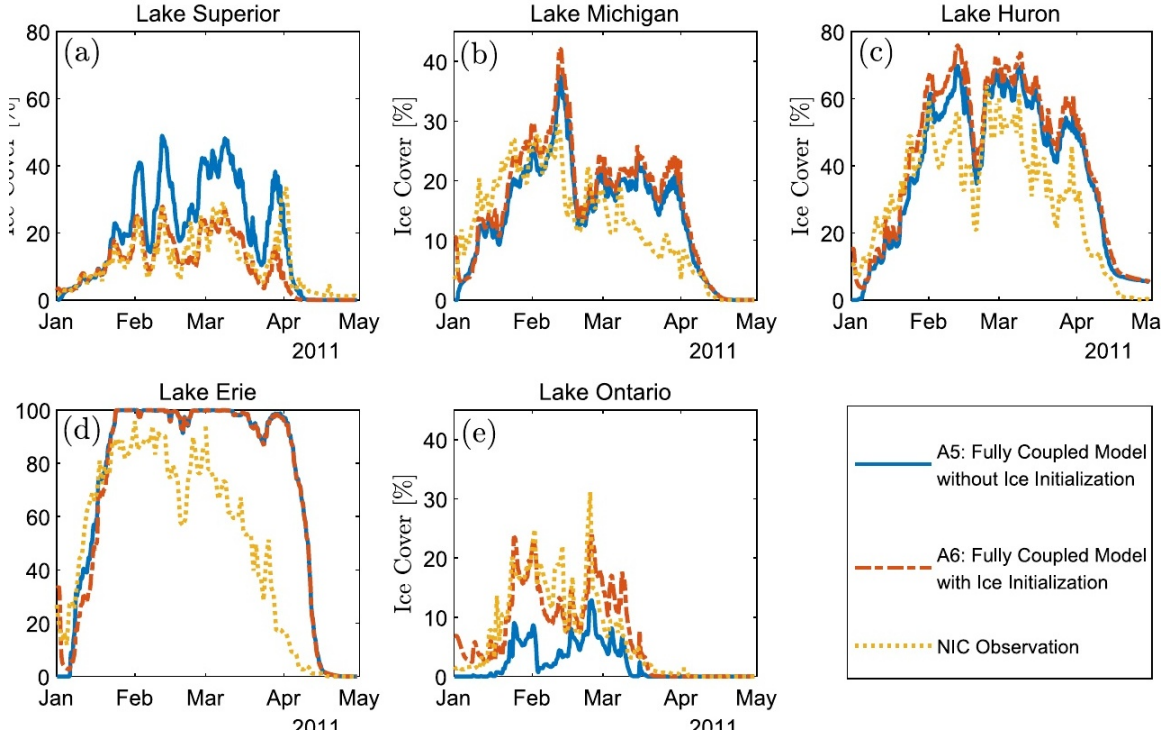


Figure 14: 얼음 초기화가 일별 호수 평균 얼음 피복에 미치는 효과. Superior와 Ontario의 결과가 크게 개선되며, 그 효과가 겨울 전체에 지속된다.

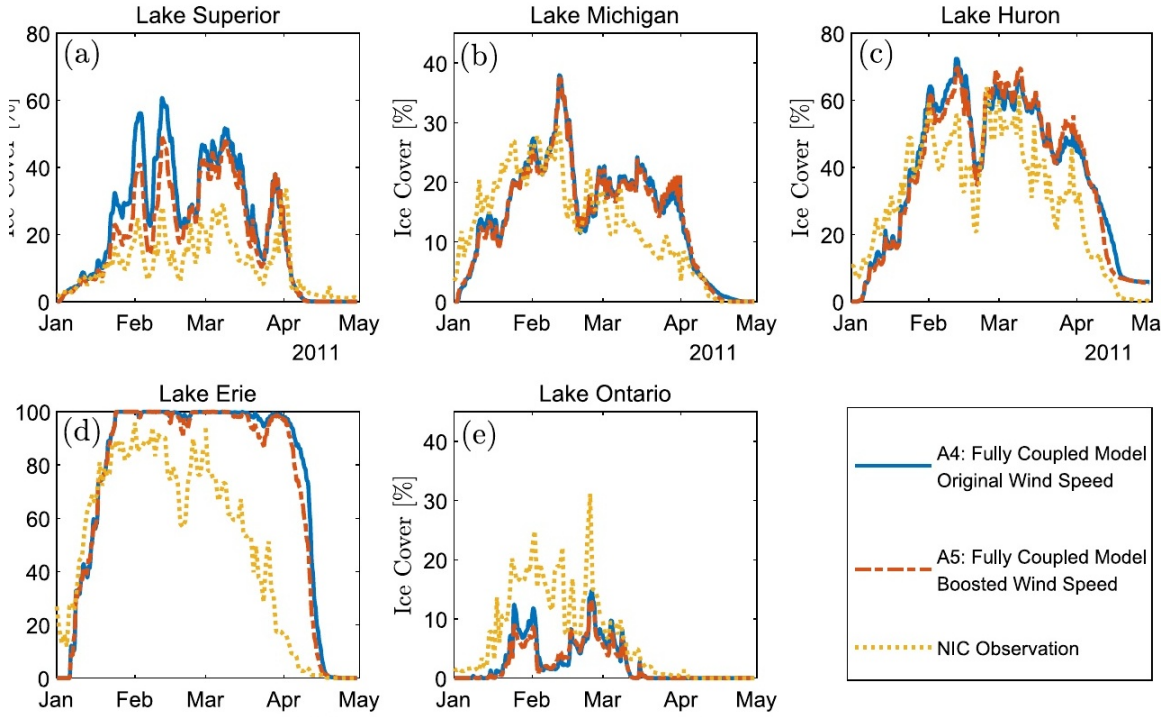


Figure 15: NARR 풍속을 20% 증폭했을 때의 효과. 긴 fetch를 가진 Superior에서 얼음 피복 결과가 특히 개선된다.

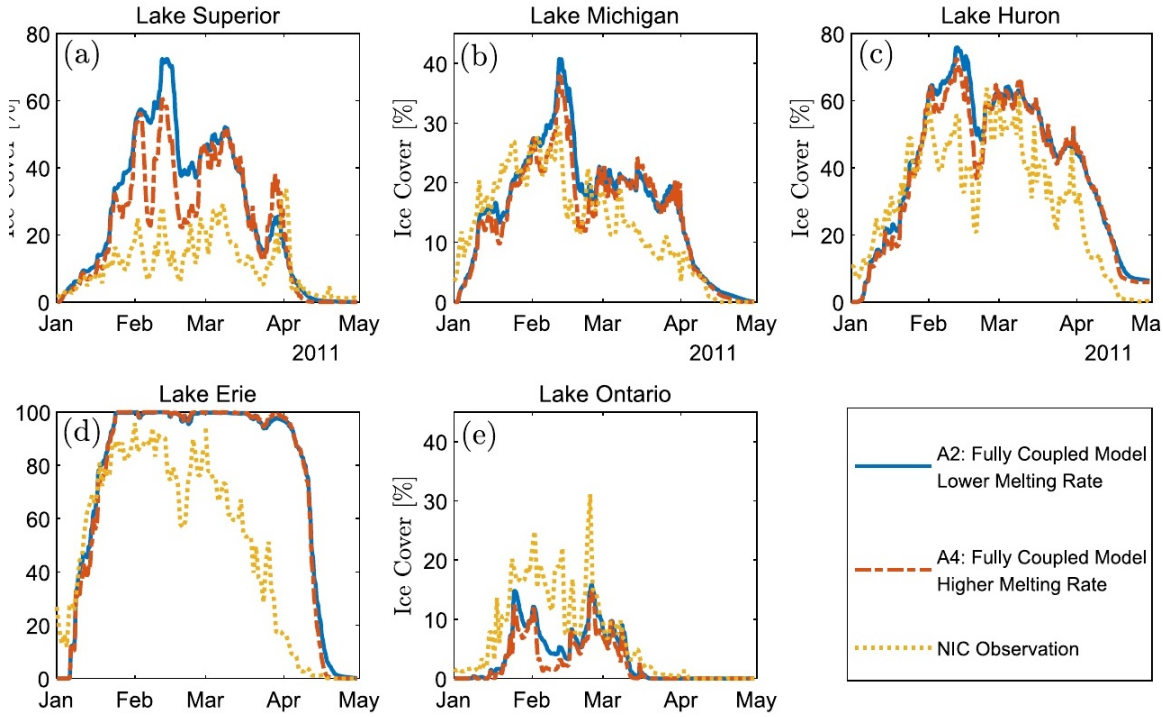


Figure 16: 용융률이 일별 호수 평균 얼음 피복에 미치는 효과. 용융률 증가는 주로 Superior의 결과를 개선한다.

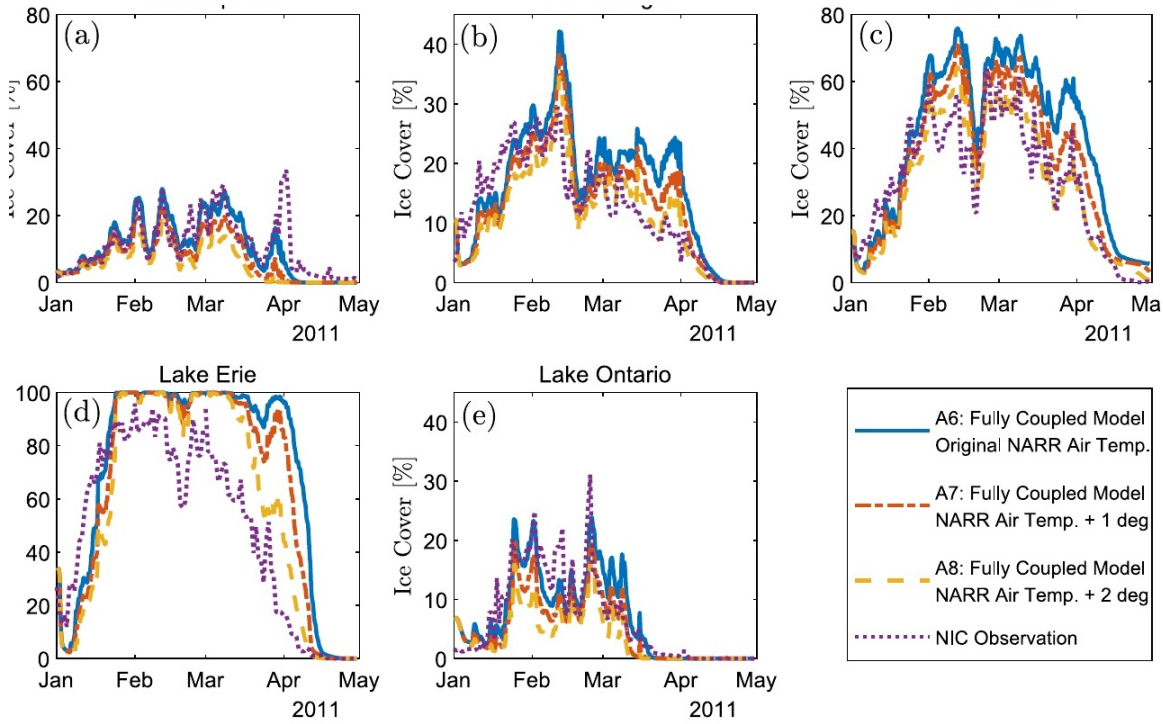


Figure 17: 강제입력 기온을 높였을 때의 효과. 모든 호수에서 얼음 피복이 다소 감소하지만, NARR 기온 편향은 호수마다 달라 일괄 보정에는 주의가 필요하다.

15. 동현님 STATS 750 프로젝트와의 직접 연결

David Cannon이 이 논문의 공저자이기 때문에, 이 논문은 Dani Jones가 제시한 프로젝트의 “existing numerical model”과 매우 가까운 물리적 baseline이다.

15.1. 프로젝트의 입력–출력 후보

15.1.1. 입력 X_t

$$X_t = [S(\omega_1), \ldots, S(\omega_K), H_s, T_p, \theta, C_{\text{ice}}, h_{\text{ice}}, D_0, \Delta T, \text{wind}, \text{depth}]_t \, .$$

핵심 입력은 다음과 같다.

- Frequency-bin별 wave spectrum
- Significant wave height
- Peak period/frequency
- Wave direction
- Ice concentration
- Ice thickness
- 기존 floe diameter
- Water–ice temperature difference
- 풍속과 fetch
- 수심

15.1.2. 출력 후보

가장 물리적인 순서로는

$$y_1 = \mathbf{1}(E_s > E_c)$$

즉 break/no-break classification,

$$y_2 = D_{\text{new}}$$

또는 floe-size distribution,

$$y_3 = r_{\text{lat}}$$

이다. 더 넓게는 다음 time step의

$$C_{\text{ice},t+1}, \qquad h_{\text{ice},t+1}, \qquad H_{s,t+1}$$

까지 예측할 수 있지만, 이는 훨씬 많은 열역학과 hydrodynamics를 함께 학습해야 하므로 prototype 범위가 커진다.

15.2. 가장 적절한 prototype 구조

WIFF 논문과 이번 논문의 구조를 결합하면 두 단계가 가장 자연스럽다.

15.2.1. Network 1: Breakage classifier

$$\widehat{p}_{\text{break}} = g_\theta(X_t)$$

로 파괴 발생 여부 또는 확률을 예측한다.

15.2.2. Network 2: Conditional floe-size model

$$\widehat{D}_{\text{new}} = h_\phi(X_t) \qquad \text{if breakage occurs.}$$

조금 더 발전시키면

$$\widehat{\boldsymbol{p}}_{\text{FSD}} = \text{softmax}(h_\phi(X_t))$$

로 여러 floe-size bin의 확률분포를 출력할 수 있다. WIFF 논문은 정확히 이 classifier와 histogram network의 구조를 사용했다.

15.2.3. 현실적인 3-credit prototype

1. Break/no-break classification
2. 파괴된 경우 D_{new} scalar regression
3. 기존 physics model과 정확도 및 속도 비교

이 범위가 가장 현실적이다. FSD 전체 예측은 시간이 남으면 확장하는 편이 좋다.

15.3. Attenuation surrogate를 만들 때의 주의점

현재 IC4M6는 사실상 8구간 lookup table이다.

$$f \longmapsto \alpha.$$

이 계산 자체는 매우 싸기 때문에 이를 NN으로 그대로 근사하는 것은 의미가 거의 없다.
Attenuation surrogate를 만들려면 최소한 다음처럼 더 복잡한 target이어야 한다.

$$\widehat{\alpha} = g_\theta\left(f, H_s, h_{\text{ice}}, C_{\text{ice}}, D, \text{depth}\right)$$

또는

$$\Delta S(\omega) = S_{t+\Delta t}(\omega) - S_t(\omega)$$

를 직접 예측해야 한다. ※ 각 주파수별(w rad/s) 파랑 에너지 스펙트럼

$$m_0 = \int S(\omega)\, d\omega, H_s = 4\sqrt{m_0}$$

특히 WAVEWATCH III Lake Erie 논문에서 IC4M4가 IC4M6보다 좋았다는 결과를 고려하면, 여러 parameterization이나 관측을 결합한 effective attenuation을 학습하는 것이 더 연구 가치가 있다.

15.4. Surrogate와 data-driven correction은 구분해야 함

Numerical-model output으로 훈련하면

$$\widehat{F}_\theta(X) \approx F_{\mathrm{R3}}(X)$$

이다. 이는 R3를 빠르게 모사하는 **surrogate/emulator**이지, 실제 자연을 R3보다 정확하게 만드는 모델은 아니다. R3의 IC4M6 bias도 그대로 학습할 수 있다.

실제 정확도를 개선하려면 향후

$$Y_{\mathrm{obs}} = F_{\mathrm{R3}}(X) + r_\theta(X)$$

처럼 관측과 numerical model의 residual을 학습하는 방식이 필요하다. 현재 STATS 750의 prototype 범위에서는 먼저 emulator를 만들고, 이러한 한계를 명시하는 것이 적절하다.

15.5. 반드시 넣어야 할 physical constraints

출력	Constraint
Attenuation	$\alpha \geq 0$
Ice-energy sink	$S_{\mathrm{ice}} \leq 0$
Breakage probability	$0 \leq p_{\mathrm{break}} \leq 1$
Floe distribution	각 확률이 0 이상이고 전체 합은 1
대표 지름	파괴 시 일반적으로 $D_{\mathrm{new}} \leq D_0$
Ice concentration	$0 \leq C_{\mathrm{ice}} \leq 1$
Ice thickness	$h_{\mathrm{ice}} \geq 0$

이런 constraint가 없으면 one-step error가 full coupling feedback을 통해 계속 증폭될 수 있다.

15.6. 평가 방법

Random row split만 사용하면 같은 storm과 인접한 grid cell이 train/test에 동시에 들어가 data leakage가 발생할 수 있다. 따라서 다음 평가가 필요하다.

- Held-out storm 또는 기간
- Held-out lake
- 가능하면 held-out winter
- MIZ cell만 따로 평가
- Free-running coupled rollout 평가

평가지표도 단계별로 달라야 한다.

전체 lake-average RMSE만 사용하면 MIZ의 중요한 breakage event가 평균 속에서 사라질 수 있다.

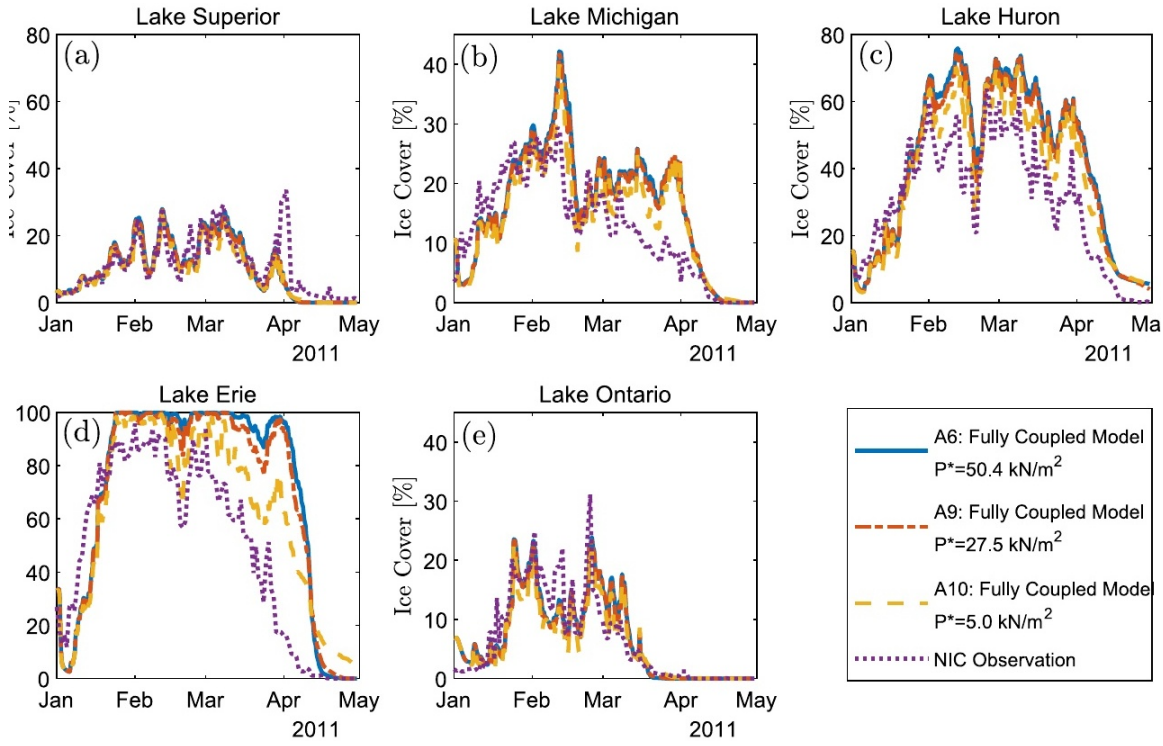


Figure 18: UG-CICE 얼음 강도 P^*가 일별 호수 평균 얼음 피복에 미치는 효과. 낮은 얼음 강도는 특히 Erie, Michigan, Huron의 얼음 피복을 감소시킨다.

과정	지표
Breakage classification	Precision, recall, F1, PR-AUC
D_{new}	MAE, relative error
FSD	Representative-size error, distribution distance
Coupled outcome	H_s, ice concentration, thickness RMSE
MIZ 위치	Ice-edge displacement error
실용성	실행시간과 speed-up
불확실성	Prediction interval, calibration, OOD detection

16. 이 논문에서 우선 읽을 부분

프로젝트 준비용이라면 다음 순서가 좋다.

1. **Fig. 2와 Table 1**: no/one-way/fully coupled의 차이
2. **Eq. (3)–(5)**: ice-induced attenuation이 wave model에 들어가는 방식
3. **Eq. (6)–(13)**: breakage classifier의 물리적 ground truth
4. **Eq. (14)–(20)**: 파괴 후 floe size와 lateral melt 계산
5. **Fig. 7–11**: 왜 MIZ 및 short-term target이 중요한지
6. **Fig. 12와 Table 2**: 장기 평균에서는 full coupling 효과가 작다는 사실
7. **Fig. 13과 Appendix A**: 관측 불확실성과 calibration의 영향

17. 최종 요약

1. 이 논문은 기존 ice-to-wave attenuation에 wave-to-ice breakage를 추가한 Great Lakes fully coupled model이다.
2. 모델은 FVCOM, SWAVE, UG-CICE를 결합한다.
3. 얼음은 open-water wave generation을 차단하고 IC4M6를 통해 wave energy를 감쇠시킨다.
4. 파도가 만드는 strain E_s가 ice critical strain E_c보다 크면 얼음이 파괴된다.
5. 파괴되면 representative floe diameter D가 감소한다.
6. $r_{\mathrm{lat}} \propto 1/D$이므로 작은 floe는 더 빨리 측면에서 녹는다.
7. MIZ에서는 얼음 농도가 최대 약 10%p 줄고 ice edge가 최대 3.5 km 이동했다.
8. 하지만 월평균 및 호수 평균에서는 fully coupled와 one-way coupled의 차이가 매우 작았다.
9. 기존 Bai model 대비 큰 개선은 breakage보다는 initialization, wind, melting coefficient, ice-strength calibration에서 주로 발생했다.
10. 현재 IC4M6는 frequency만 사용하며, Great Lakes에서 최적의 attenuation scheme이라고 볼 수 없다.
11. 동현님 프로젝트에서는 wave spectrum과 ice state로부터 breakage 여부와 새로운 floe size를 학습하는 두 단계 NN이 가장 자연스럽다.
12. 3-credit prototype은 breakage classifier와 D_{new} regression으로 제한하는 것이 현실적이다.
13. 평가는 lake-average만 하지 말고 MIZ, storm event, held-out period 및 coupled rollout까지 포함해야 한다.